محمدمهدی لطفی نژاد
مشاوره، آموزش و پیاده‌سازی راهکارهای مبتنی بر داده و هوش مصنوعی

برنامه‌نویسی و مبانی داده

سرفصل دوره‌ی آموزشی

ساخت اپلیکیشن داده با Streamlit

Streamlit for Data Apps

آموزش ساخت اپلیکیشن‌های تعاملی داده با Streamlit؛ از ابزارهای ساده تا داشبورد کامل، همراه با مصورسازی، طراحی چیدمان، آزمون و انتشار.

سطح دوره	مدت پیشنهادی	بخش و درس	شیوه‌ی برگزاری
مقدماتی تا متوسط	**۲ روز (۱۶ ساعت)**	**۷ بخش، ۳۱ درس**	**حضوری یا آنلاین**

آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ساخت و اجرای اپلیکیشن‌های Streamlit و درک دقیق اینکه چرا کل اسکریپت با هر تعامل دوباره اجرا می‌شود
- بارگذاری، کش‌کردن، فیلتر و مصورسازی داده با Plotly، Altair و نمودارهای داخلی Streamlit
- ساخت اپلیکیشن چندصفحه‌ای با فرم، بارگذاری فایل و الگوهای جدید ناوبری
- آزمون اپلیکیشن با AppTest، بهینه‌سازی کارایی و انتشار آنلاین روی Streamlit Community Cloud
- ارائه‌ی نتایج با نمودارهای matplotlib و seaborn، خروجی CSV، طراحی ظاهر سفارشی و نمادگذاری ریاضی LaTeX

پیش‌نیازها

- آشنایی مقدماتی با پایتون: متغیر، تابع و خواندن DataFrame در pandas
- نیازی به تجربه‌ی توسعه‌ی وب نیست؛ در این دوره از HTML، CSS یا JavaScript استفاده نمی‌شود
- آشنایی با خط فرمان و یک ویرایشگر کد

ابزارها و فناوری‌ها

pandas · Python · Streamlit · Altair · Plotly · Matplotlib / Seaborn

پروژه‌ی عملی

World Development Explorer؛ یک داشبورد چندصفحه‌ای واقعی

سرفصل‌های دوره

۱ شروع کار با Streamlit

۵ درس

۱. Streamlit چیست
۲. اولین ویجت‌های تعاملی
۳. مدل اجرای مجدد (Rerun)
۴. Session State
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: اولین اپلیکیشن داده‌ی واقعی**

۲ کار با داده‌های واقعی

۵ درس

۱. بارگذاری و کش‌کردن داده
۲. نمایش و ویرایش DataFrame
۳. ساخت پنل‌های فیلتر
۴. اشکال‌زدایی و روند کار توسعه
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: کاوشگر کشورها با قابلیت فیلتر**

۳ مصورسازی داده در Streamlit

۵ درس

۱. نمودارهای داخلی Streamlit
۲. نمودارهای تعاملی با Plotly
۳. نمودارهای اعلانی با Altair
۴. نقشه و داده‌های جغرافیایی
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: تبدیل اپلیکیشن به داشبورد**

۴ چیدمان، ساختار و اپلیکیشن چندصفحه‌ای

۵ درس

۱. اجزای پایه‌ی چیدمان
۲. تنظیمات صفحه
۳. اپلیکیشن چندصفحه‌ای به روش جدید
۴. فرم‌ها و بارگذاری فایل
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: تبدیل به یک اپلیکیشن چندصفحه‌ای واقعی**

۵ آزمون، کارایی و انتشار

۵ درس

۱. آزمون اپلیکیشن Streamlit با AppTest
۲. کارایی: راهبرد کش و Fragmentها
۳. اطلاعات محرمانه و پیکربندی
۴. انتشار روی Streamlit Community Cloud
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: آماده‌سازی برای انتشار**

۶ ارائه‌ی نتایج

۵ درس

۱. Matplotlib و Seaborn با st.pyplot
۲. خروجی‌گرفتن از نتایج با st.download_button
۳. طراحی ظاهر سفارشی با config.toml
۴. LaTeX برای ریاضی و آمار
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: گزارش آماده‌ی ارائه**

۷ پروژه‌ی پایانی

۱ درس

۰۱ نسخه‌ی کامل World Development Explorer

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact